



Académie de Louga
Composition du premier semestre
Niveau : 1S₁
Année : 2022-2023



Durée : 4heures

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Exercice 1 (4pts)

On considère l'équation $(E) : (m+1)x^2 + 2mx + m - 5 = 0$.

- 1) Étudier, suivant les valeurs du paramètre réel m , l'existence et le signe des racines de (E) . (1 pt)
- 2) Déterminer m pour que (E) ait deux racines x' et x'' vérifiant $-1 < x' < 1 < x''$. (0,75 pt)
- 3) Trouver une relation indépendante de m entre les racines de (E) . (0,5 pt)
- 4) Former l'équation du second degré ayant pour racines $(3x' - 2)$ et $(3x'' - 2)$. (0,5 pt)
- 5) En déduire m pour que l'on ait : $3x' - 2 = 1$. (0,5 pt)
- 6) Déterminer m pour que l'inégalité $(m+1)x^2 + 2mx + m - 5 < 0$ soit vérifiée $\forall m$. (0,75 pt)

Exercice 2 (4pts)

- 1) Déterminer un polynôme $P(x)$ de degré 6, divisible par $(x-1)^3$ et tel que $1+P(x)$ soit divisible par x^4 . (1,5 pts)
- 2) Soit $P(x)$ un polynôme de degré n . Quel est le degré du polynôme : $Q(x) = P(x) - P(x-1)$? (0,5 pt)
- 3) On considère s'il en existe des polynômes $f(x)$ tels que $f(0) = 0$ et $f(x) - f(x-1) = x^k$.
 - a) Prouver que $f(x)$ est degré $k+1$. (0,5 pt)
 - b) Prouver que $f(x)$ est divisible par $x^2 + x$. (0,5 pt)
 - c) Déterminer le polynôme $f(x)$ pour le cas $k=3$. (0,5 pt)
 - d) Déduire l'expression en fonction de n de la somme : $S = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$ (0,5 pt)

Exercice 3 (4 pts)

Soit (C) et (C') deux cercles sécants en deux points A et B. On choisit un point C sur (C) et un point D sur (C') , ces points étant distincts de A et B. Un point P décrit le cercle (C) . La droite (PA) coupe le cercle (C') en un point Q; lorsque P est en A, on considère que la droite (PA) est la tangente en A à (C) .

- 1) Montrer que $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) = (\overrightarrow{PC}, \overrightarrow{QD})(\pi)$. (1 pt)
- 2) En déduire que (PC) et (QD) sont sécantes en un point R si et seulement si C, B et D ne sont pas alignés. (1 pt)
- 3) On suppose B, C et D non alignés. Montrer que $(\overrightarrow{RC}, \overrightarrow{RD}) = (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})(\pi)$ (1 pt)
- 4) En déduire l'ensemble décrit par R quand P décrit (C) . (1 pt)

Exercice 4 (8pts)

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = a$ et $AC = 2a$; I désigne le milieu de $[AC]$ et G barycentre de $(A, 3), (B, -2)$ et $(C, 1)$. On complètera la figure au fur et à mesure.

- 1) Construire le point G et préciser la nature du quadrilatère $ABIG$. (1,5pts)
- 2) Exprimer en fonction de a les distances GA, GB et GC (1pt)
- 3) A tout point M du plan, on associe maintenant le nombre réel : $f(M) = 3MA^2 - 2MB^2 + MC^2$.
 - a) Exprimer $f(M)$ en fonction de MG et a . (1pt)
 - b) Déterminer et construire (Γ) l'ensemble des M du plan tel que $f(M) = 2a^2$ (1,5pts)
- 4) A tout point M du plan, on associe maintenant le nombre réel : $h(M) = 3MA^2 - 2MB^2 - MC^2$
 - a) Démontrer qu'il existe un vecteur $\vec{U}$ non nul tel que $h(M) = \vec{MB} \cdot \vec{U} - 2a^2$ (1pt)
 - b) On désigne par (Δ) l'ensemble des M du plan tel que $h(M) = -2a^2$. Vérifier que les points I et B appartiennent à (Δ) et préciser la nature de cet ensemble. Construire (Δ) (1pt)
- 5) (Γ) et (Δ) sont sécants en deux points E et F . Montrer que les triangles GEC et GFC sont équilatéraux. (1pt)